

Banco de Ejercicios: Interpretación de Porcentajes

Taller de entrenamiento enfocado en estructuras sucesivas de fracciones y porcentajes (Modelo Pregunta 7.1)

ESTRATEGIA CLAVE: EL MÉTODO DE LA BASE 100

Cuando un problema plantea una cadena de subconjuntos basados en fracciones y porcentajes sucesivos (por ejemplo: "el $X\%$ de... de estos, las Y/Z partes... de los cuales el $W\%$...") sin dar una cantidad absoluta real, la estrategia más eficiente consiste en **asumir que el total inicial es igual a 100**. Esto convierte inmediatamente los porcentajes iniciales en números enteros de individuos y simplifica drásticamente las operaciones aritméticas sucesivas, evitando el uso confuso de variables algebraicas.

1. Un estudio de mercadeo mostró que el 60% de los compradores de una tienda virtual realiza sus adquisiciones desde dispositivos móviles. De estos, las $3/5$ partes corresponden a mujeres, de las cuales el 40% tiene menos de 25 años. El porcentaje de compradores totales de la tienda que son mujeres menores de 25 años que compran desde el móvil es:

- (a) 14.4%
- (b) 12.0%
- (c) 18.2%
- (d) 16.5%

2. En una granja avícola, el 80% del inventario de aves corresponde a gallinas ponedoras. De estas, las $3/4$ partes se encuentran alojadas en galpones automatizados, y el 15% de las gallinas de dichos galpones requiere un suplemento vitamínico diario. ¿Qué porcentaje del total de aves de la granja consume dicho suplemento?

- (a) 12%
- (b) 9%
- (c) 15%
- (d) 6%

3. Un censo demográfico municipal indicó que el 45% de los habitantes adultos trabaja en el sector de servicios. De este grupo, las $\frac{2}{3}$ partes labora de manera remota (teletrabajo), y de los teletrabajadores, el 20% cuenta con una certificación internacional en su área. El porcentaje de adultos totales del municipio que son empleados de servicios remotos certificados es:

- (a) 9%
- (b) 6%
- (c) 12%
- (d) 7.5%

4. En un puerto internacional de mercancías, el 30% de los contenedores que ingresan son inspeccionados por sospecha de inconsistencias. De los contenedores inspeccionados, las $\frac{5}{6}$ partes son liberados de inmediato sin registrar anomalías. Del resto de contenedores retenidos, el 40% contiene material electrónico mal clasificado. El porcentaje de contenedores totales del puerto que son retenidos por electrónica mal clasificada es:

- (a) 5%
- (b) 3%
- (c) 2%
- (d) 4%

5. Un informe de una plataforma de streaming reveló que el 70% de sus suscriptores prefiere ver series de ficción. De este grupo de usuarios, las $\frac{4}{7}$ partes consume principalmente producciones de habla hispana, de los cuales el 30% prefiere los géneros de suspenso y misterio. El porcentaje de suscriptores totales que cumple estas características es:

- (a) 12%
- (b) 14%
- (c) 15%
- (d) 18%

6. Una encuesta sobre hábitos alimentarios arrojó que el 50% de los jóvenes consume bebidas azucaradas a diario. De estos consumidores, las $\frac{4}{5}$ partes prefiere gaseosas tradicionales de cola, y de estos últimos, el 35% presenta riesgo alto de desarrollar resistencia a la insulina. ¿Qué porcentaje del total de jóvenes encuestados se encuentra en este grupo de riesgo?

- (a) 17.5%
- (b) 14.0%
- (c) 20.0%
- (d) 15.5%

7. Un análisis de movilidad en una capital latinoamericana determinó que el 75% de los ciudadanos usa transporte público masivo. De ellos, las $\frac{2}{3}$ partes utiliza principalmente el sistema de tren urbano. Si el 40% de los usuarios de este tren viaja en las denominadas "horas pico" de la mañana, el porcentaje de ciudadanos totales que se desplaza en tren urbano durante la hora pico matutina es:

- (a) 25%
- (b) 30%
- (c) 20%
- (d) 35%

8. En una reserva ecológica, el 90% de los mamíferos censados pertenecen a especies nativas continentales. De este grupo de mamíferos nativos, las $\frac{5}{9}$ partes habitan exclusivamente en zonas boscosas protegidas, de los cuales el 60% son animales de hábitos nocturnos. El porcentaje de mamíferos totales de la reserva que son nativos, boscosos y nocturnos corresponde al:

- (a) 30%
- (b) 27%
- (c) 45%
- (d) 25%

9. Un examen de simulación académica mostró que el 40% de los aspirantes falló en la sección de razonamiento lógico. De los que sí aprobaron esta sección, las $\frac{3}{4}$ partes aprobó también la sección de competencia lectora. Si el 70% de estos últimos estudiantes pertenece a colegios públicos, el porcentaje total de aspirantes que aprobó lógica, lectura y proviene de colegios públicos es:

- (a) 31.5%
- (b) 21.0%
- (c) 28.0%
- (d) 42.0%

10. Un fondo de inversiones distribuye el 85% de su capital en renta variable de alta tecnología. De esta asignación, la $\frac{1}{5}$ parte se invierte de manera específica en startups de inteligencia artificial médica, de las cuales el 80% está radicado en América del Norte. El porcentaje del capital total del fondo invertido en IA médica norteamericana es:

- (a) 13.6%
- (b) 17.0%
- (c) 10.2%
- (d) 15.4%

Solucionario Justificado (Método Base 100)

Item	Clave	Desarrollo Aritmético Sucesivo
1	(a) 14.4%	Base 100 → Móviles = 60. Mujeres de este grupo = $60 \times (\frac{3}{5}) = 36$. Menores de 25 años = 40% de 36 = $36 \times 0.4 = 14.4$. Como la base es 100, representa el 14.4%.
2	(b) 9%	Base 100 → Gallinas = 80. Galpones automatizados = $80 \times (\frac{3}{4}) = 60$. Suplemento vitamínico = 15% de 60 = $60 \times 0.15 = 9$. Respuesta: 9%.
3	(b) 6%	Base 100 → Servicios = 45. Teletrabajo = $45 \times (\frac{2}{3}) = 30$. Certificación internacional = 20% de 30 = $30 \times 0.20 = 6$. Respuesta: 6%.
4	(c) 2%	Base 100 → Inspeccionados = 30. Liberados = $30 \times (\frac{5}{6}) = 25$. Retenidos = $30 - 25 = 5$. Electrónica mal clasificada = 40% de 5 = $5 \times 0.40 = 2$. Respuesta: 2%.
5	(a) 12%	

Item	Clave	Desarrollo Aritmético Sucesivo
		Base 100 → Series de ficción = 70. Habla hispana = $70 \times (4/7) = 40$. Suspenso/Misterio = 30% de 40 = $40 \times 0.30 = 12$. Respuesta: 12%.
6	(b) 14.0%	Base 100 → Bebidas azucaradas = 50. Gaseosas de cola = $50 \times (4/5) = 40$. Riesgo de insulina = 35% de 40 = $40 \times 0.35 = 14$. Respuesta: 14%.
7	(c) 20%	Base 100 → Transporte masivo = 75. Tren urbano = $75 \times (2/3) = 50$. Hora pico mañana = 40% de 50 = $50 \times 0.40 = 20$. Respuesta: 20%.
8	(a) 30%	Base 100 → Especies nativas = 90. Zonas boscosas = $90 \times (5/9) = 50$. Hábitos nocturnos = 60% de 50 = $50 \times 0.60 = 30$. Respuesta: 30%.
9	(b) 21.0%	Base 100 → Fallaron lógica = 40. Aprobaron lógica = $100 - 40 = 65$. Aprobaron lectura = $60 \times (3/4) = 45$. Colegio público = 70% de 45 = $45 \times 0.70 = 31.5$. <i>Nota corrección operativa: Si $100 - 40 = 60$, entonces $60 \times (3/4) = 45$; luego $45 \times 0.70 = 31.5$.</i>
10	(a) 13.6%	Base 100 → Renta variable tech = 85. IA médica = $85 \times (1/5) = 17$. América del Norte = 80% de 17 = $17 \times 0.80 = 13.6$. Respuesta: 13.6%.